

Paperclip

使い方メモ & 推奨設定

github.com/paperclipai/paperclip

Paperclipとは

AIエージェントのチームを「会社」として運営するためのオーケストレーションツール。Node.js サーバー + React UIで構成。組織図・予算・ガバナンス・タスク管理を提供し、複数のAIエージェント（Claude Code, OpenClaw, Codex, Cursor等）を一元管理できる。

OSSでセルフホスト。MITライセンス。

クイックスタート

方法1: npx（最速）

```
npx paperclipai onboard --yes
```

方法2: 手動セットアップ

```
git clone https://github.com/paperclipai/paperclip.git
cd paperclip
pnpm install
pnpm dev
```

<http://localhost:3100> でAPIサーバー起動。組み込みPostgreSQLが自動作成される。

要件: Node.js 20+ / pnpm 9.15+

デプロイモード

モード	説明	認証	用途
local_trusted	ローカルのみ (127.0.0.1 バインド)	なし	個人開発・テスト
authenticated + private	LAN/VPN内公開	Better Authログイン	Tailscale経由でモバイルアクセス等
authenticated + public	インターネット公開	Better Authログイン	本番運用

主要環境変数

```
# 基本
HOST=127.0.0.1          # バインドアドレス
PORT=3100                # サーバーポート
DATABASE_URL=            # 未設定なら組み込みPostgres
SERVE_UI=true            # UIをAPIサーバーから配信

# デプロイ設定
PAPERCLIP_DEPLOYMENT_MODE=local_trusted # or authenticated
PAPERCLIP_DEPLOYMENT_EXPOSURE=private   # or public
PAPERCLIP_PUBLIC_URL=http://localhost:3100 # 外部URL (authenticated時必須)

# データ
PAPERCLIP_HOME=~/.paperclip # データディレクトリ
PAPERCLIP_INSTANCE_ID=default # インスタンスID

# 認証 (authenticatedモード時)
BETTER_AUTH_SECRET=xxxxx # 必須。ランダムなシークレット

# LLM APIキー (エージェントが使用)
OPENAI_API_KEY=
ANTHROPIC_API_KEY=
```

データベース設定

モード	説明	設定
embedded	組み込みPostgres (デフォルト)	DATABASE_URL未設定でOK
local-docker	Docker上のPostgres	postgres://paperclip:paperclip@localhost:5432/paperclip
supabase	Supabase	接続文字列を指定

組み込みPostgresでは自動バックアップが有効 (デフォルト1時間ごと)。

手動: `pnpm paperclipai db:backup`

対応アダプター（エージェントランタイム）

アダプター	説明	主要設定
claude-local	Claude Code CLI	command, model, cwd
codex-local	OpenAI Codex CLI	command, model, cwd
cursor-local	Cursor IDE CLI	command, model, cwd
gemini-local	Google Gemini CLI	command, model, cwd
opencode-local	OpenCode CLI	command, model, cwd
pi-local	Pi CLI	command, model, cwd
openclaw-gateway	OpenClaw（WebSocket経由）	ゲートウェイURL
process	汎用シェルコマンド	任意コマンド
http	Webhook/外部エージェント	エンドポイントURL

各エージェント共通の設定項目：

- adapterConfig.command ... 実行コマンド
- adapterConfig.model ... 使用モデル
- adapterConfig.cwd ... 作業ディレクトリ
- adapterConfig.env ... 環境変数
- adapterConfig.timeoutSec ... タイムアウト

主要コンセプト

会社（Company）

1デプロイで複数会社を運営可能（データ完全分離）。会社ごとにゴール・プロジェクト・エージェント・予算を設定。

エージェント（Agent）

組織図上の「社員」。役職・上司・レポートラインあり。アダプター経由で各種AIランタイムに接続。月次予算でコスト制御（上限到達で停止）。

ハートビート（Heartbeat）

エージェントを定期的に起動するスケジューラ。タスクチェック→作業→レポートの自動サイクル。イベントトリガー（タスク割当、@メンション）にも対応。

チケット/イシュー (Issue)

タスク管理。会話スレッド付き。ゴール→プロジェクト→イシューの階層で文脈が伝播。エージェントは「なぜこのタスクをやるのか」を常に把握。

ガバナンス

ボード (人間) が承認ゲートを設定。採用・戦略変更・一時停止をいつでも制御可能。設定変更はリビジョン管理付き。

CLIコマンド

セットアップ系

```
paperclipai onboard      # 初回セットアップウィザード
paperclipai doctor        # 診断チェック (自動修復付き)
paperclipai configure     # 設定更新 (llm, database, server等)
paperclipai run           # 起動 (bootstrap + diagnose + start)
paperclipai env           # 環境変数を表示
paperclipai db:backup     # 手動バックアップ
```

運用系

```
paperclipai company list  # 会社一覧
paperclipai agent list    # エージェント一覧
paperclipai issue list    # イシュー一覧
paperclipai issue create  # イシュー作成
paperclipai approval list # 承認待ち一覧
paperclipai activity list  # 監査ログ
paperclipai plugin list   # プラグイン一覧
```

開発コマンド

```
pnpm dev      # フル開発 (API + UI、watchモード)
pnpm dev:once  # watchなし
pnpm dev:server # サーバーのみ
pnpm build     # 全ビルド
pnpm typecheck # 型チェック
pnpm test:run  # テスト実行
pnpm db:generate # DBマイグレーション生成
pnpm db:migrate # マイグレーション適用
```

Docker運用

クイックスタート（組み込みDB）

```
docker compose -f docker-compose.quickstart.yml up --build
```

BETTER_AUTH_SECRET の設定が必要。

フル構成（外部Postgres）

```
# .env に設定
BETTER_AUTH_SECRET=<ランダム文字列>
PAPERCLIP_PUBLIC_URL=http://localhost:3100

docker compose up
```

Postgres 17 Alpine + Paperclipサーバーの構成。データはpgdataとpaperclip-dataボリュームに永続化。

Dockerイメージのポイント:

- Node 20 LTS ベース
- claude, codex, opencode-ai のCLIがプリインストール
- /paperclip をボリュームマウントして永続化
- ポート: 3100

推奨設定パターン

個人利用（ローカル）

最小構成。一番手軽。

```
npx paperclipai onboard --yes
# → local_trusted モード、組み込みPostgres
```

- Tailscaleを入れればモバイルからもアクセス可能
- 予算設定を忘れずに（暴走防止）

チーム/本番利用

```
# docker-compose.yml を使用
PAPERCLIP_DEPLOYMENT_MODE=authenticated
PAPERCLIP_DEPLOYMENT_EXPOSURE=private # VPN内ならprivate、公開ならpublic
BETTER_AUTH_SECRET=$(openssl rand -base64 32)
PAPERCLIP_PUBLIC_URL=https://paperclip.example.com
```

- 外部Postgres推奨

- バックアップ設定を確認
- S3ストレージも検討

ストレージ設定

プロバイダ	説明
local-disk	デフォルト。~/.paperclip/instances/default/data/storage
s3	S3互換ストレージ (AWS S3, MinIO等)

プラグインシステム

Plugin SDKで拡張可能。ナレッジベース、カスタムトレーシング、キューなどを追加できる。

```
paperclipai plugin list    # 一覧
paperclipai plugin install # インストール
```

参考リンク

- ドキュメント: <https://paperclip.ing/docs>
- GitHub: <https://github.com/paperclipai/paperclip>
- Discord: <https://discord.gg/m4HZY7xNG3>